



dep. física
universidade
de aveiro

Sensores e Dispositivos Aeroespaciais (SDA) 2025/26

1/10/2025

Aula 2

Carlos Marques carlos.marques@ua.pt , 13.2.19 (dFIS)

Beginning: Industry 4.0

Tudo começa com a “Indústria 4.0” originada de uma estratégia de alta tecnologia, que promove a informatização da cadeia produtiva e a integração de dados.

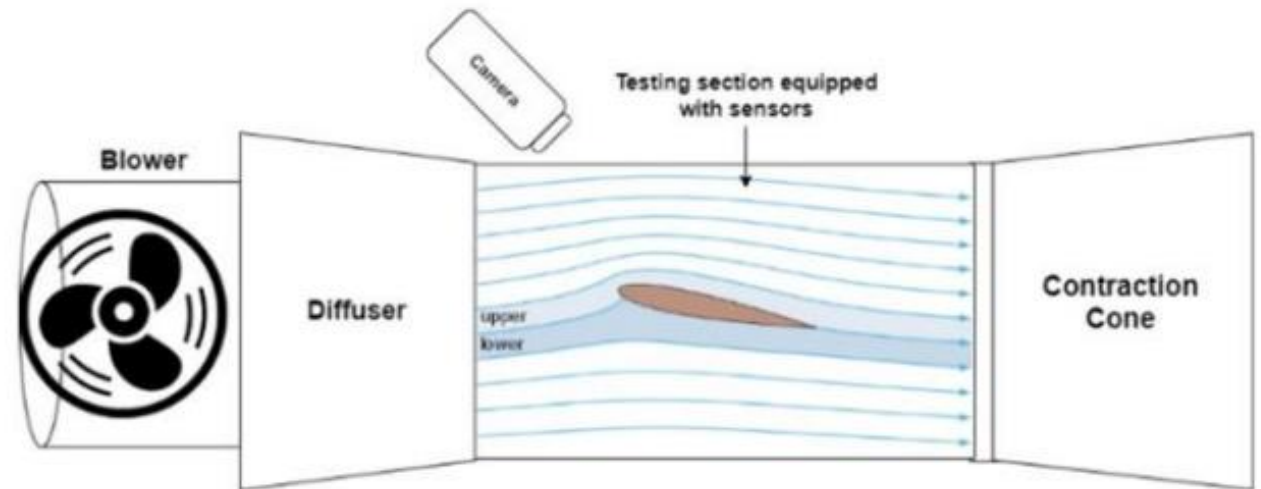
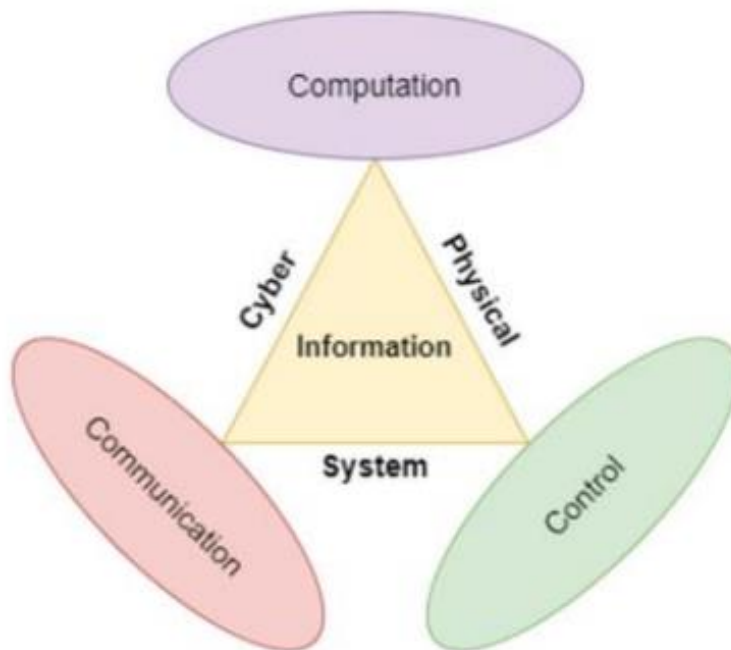
- Abrange algumas tecnologias de automação e troca de dados e utiliza conceitos de Sistemas Ciber-Físicos, Internet das Coisas (IoT) e Computação em Nuvem.
- O foco da 4ª Revolução Industrial é melhorar a eficiência e a produtividade dos processos.
- A Indústria 4.0 facilita a visão e execução de “Fábricas Inteligentes” em estruturas modulares, sistemas ciber-físicos monitorizam processos físicos, criação de uma cópia virtual do mundo físico e tomam decisões descentralizadas.
- Com a IoT, os sistemas ciber-físicos comunicam-se e cooperam entre si e com os seres humanos em tempo real e, através da computação em nuvem, serviços internos e intra-organizacionais são oferecidos e utilizados pelos participantes da cadeia de valor.
- Conceitos estão agora a sobrepor-se ao **surgimento da Indústria 5.0!**

Humana e Sustentável

Cyber-Physical system

Um Sistema Ciber-Físico (CPS) é um sistema que integra componentes físicos e computacionais para monitorizar e controlar os processos físicos perfeitamente.

Exemplo: túnel de vento para testar asas de aeronaves



The next (and current step): Industry 5.0

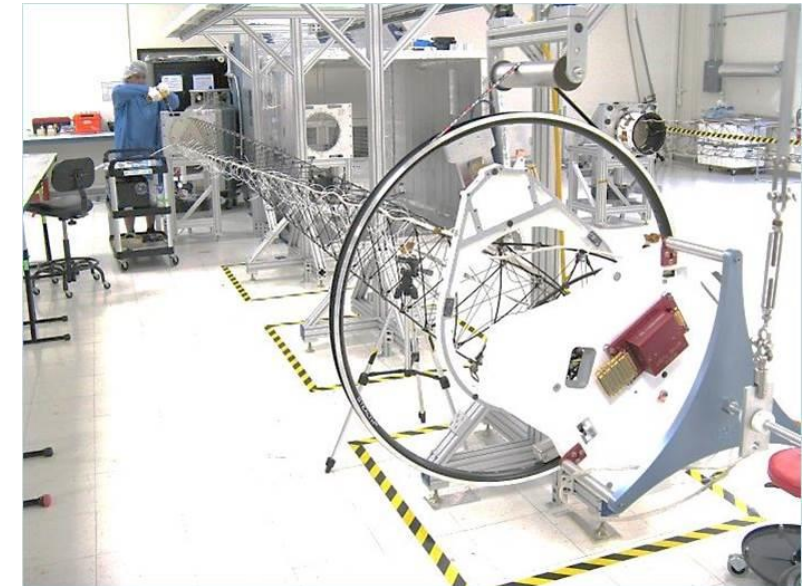
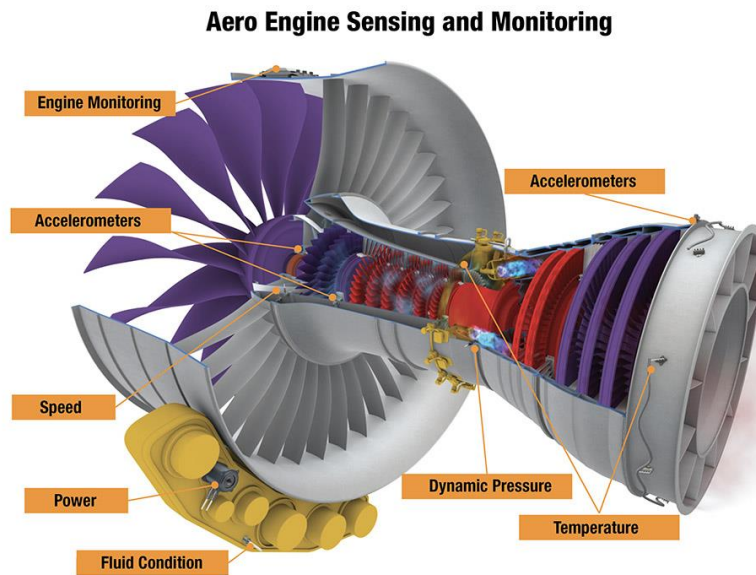
- Indústria 5.0 pode ser descrita como uma evolução natural da Indústria 4.0, que ainda é dominante no contexto empresarial atual
 - Devido ao seu foco no resgate das características humanas da produção
- A “nova era” surge do desenvolvimento de setores como as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), a Inteligência Artificial (IA) e a robótica. Quando combinados, eles estão gradualmente a levar à consolidação de CPS e dos poderosos dispositivos de IoT.
- Indústria 5.0 pode ser descrita como a união entre todas essas tecnologias e competências humanas, que são capazes de agregar valor à produção à medida que atendem às necessidades específicas dos clientes e atuam para garantir a personalização dos produtos, um dos desafios da Indústria 4.0.

A Indústria 5.0 está a consolidar-se a partir da percepção de que a **tecnologia por si só não funciona**. Embora a automação seja uma realidade para a maioria dos processos, é impossível que outros sejam executados por máquinas.

- Portanto, a “nova era” industrial visa investir mais na **capacidade humana de otimização**, tornando os produtos cada vez mais hiper-personalizado e sustentáveis.

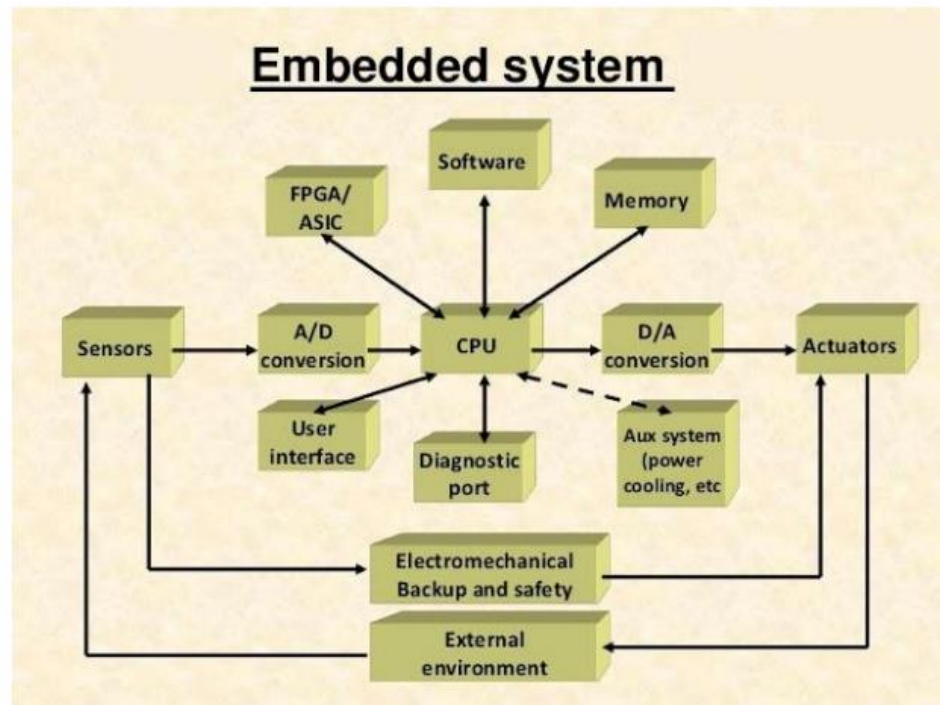
Now, why Sensors and Devices?

- Porque precisamos (e somos) totalmente dependentes de sistemas embebidos (ou incorporado)!!!
- Um sistema embebido é um sistema de hardware de computador baseado em microprocessador com software projetado para executar uma função dedicada, **seja como um sistema independente ou como parte de um grande sistema**. No centro está um circuito integrado projetado para realizar cálculos para operações em tempo real.
- É natural que esses sistemas precisem de sensores para adquirir informações do mundo real e de atuadores para projetar sua computação.

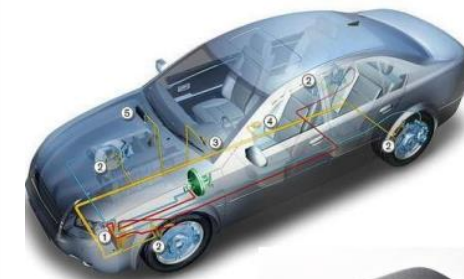


Embedded system

- Um sistema embebido é um dispositivo usado para controlar, monitorizar ou auxiliar a operação de equipamentos, máquinas ou instalações.
- “Embebido” reflete o fato de que o sistema de processamento de informações é parte integrante do dispositivo.

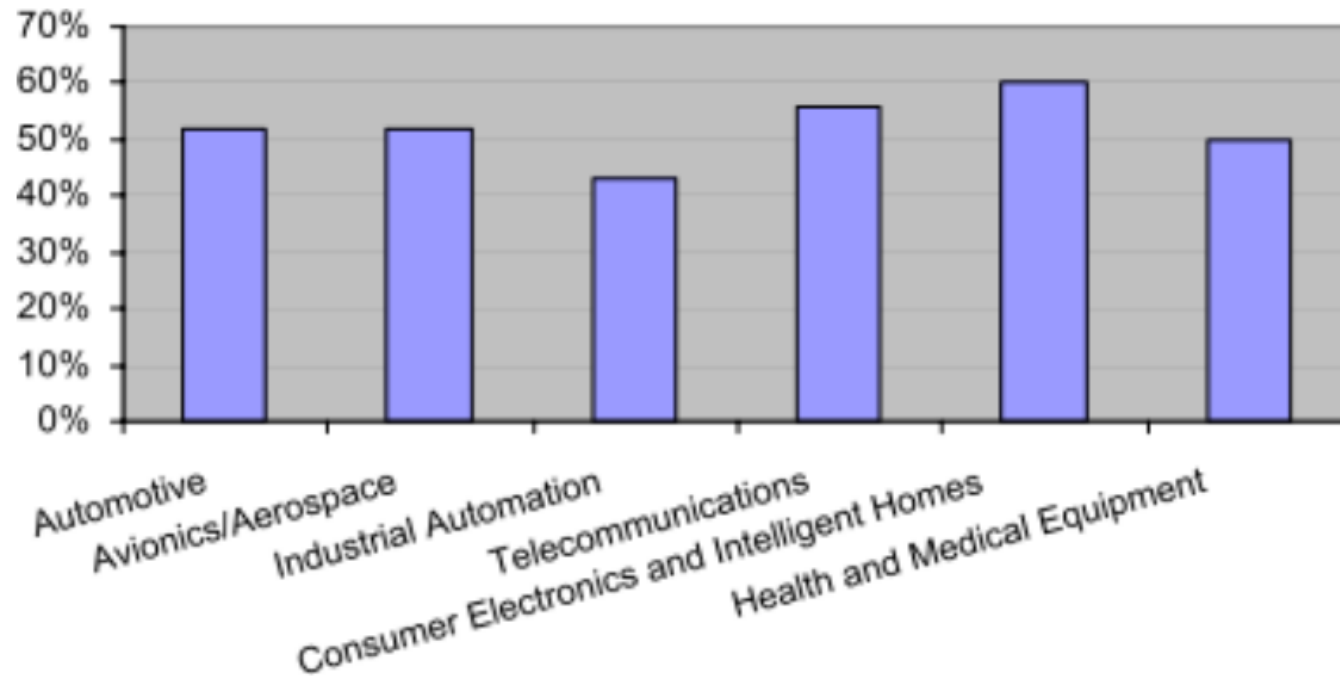


From SAM.SOLUTION.COM



Embedded system

- Os sistemas embebidos representam uma grande percentagem do custo do produto



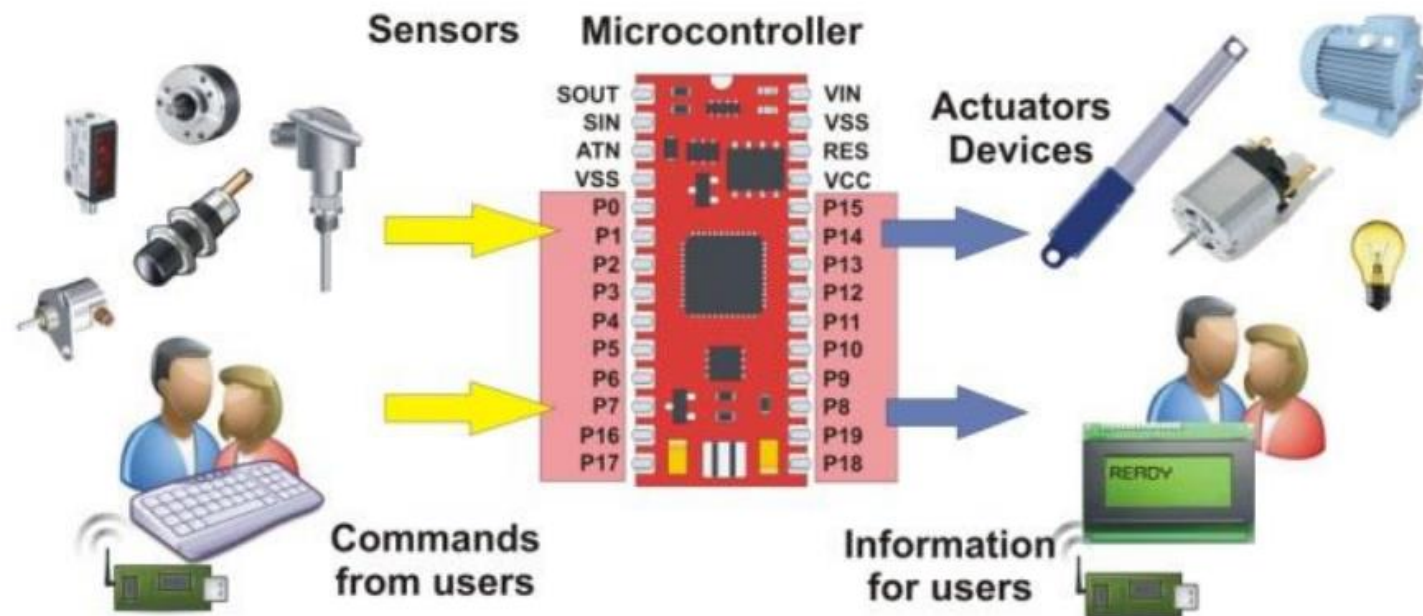
São a força motriz por trás da única revolução silenciosa que o mundo já viu!!!



Lubica et al (2017) doi:10.12691/automation-5-2-7

Embedded system

- Um sistema embebido consiste num sensor, um processador embebido, um atuador e muitas vezes uma rede de comunicação



Lubica et al (2017) doi:10.12691/automation-5-2-7

Embedded system design

Sensores e atuadores são dispositivos comuns

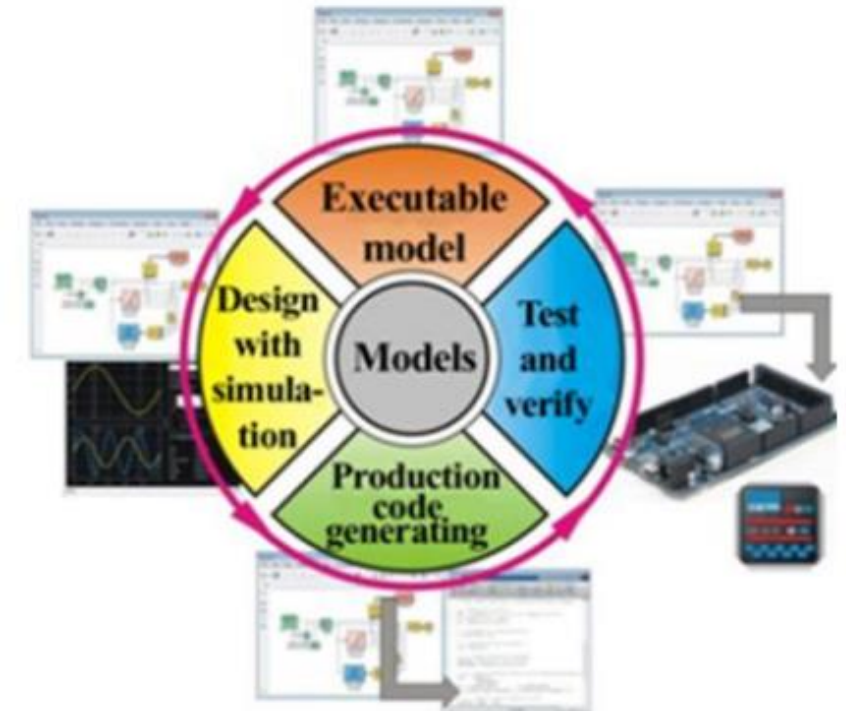
- um sistema de qualquer complexidade não pode ser projetado sem eles

Por que um sistema não consegue realizar as suas tarefas sem sensores e dispositivos?

- Complexidade da tomada de decisão
- Mundo dinâmico

Sistema de processamento de Informação consiste em

- Sensores
- Circuitos eletrónicos de interface
- Elementos de processamento
- Atuadores



What is a sensor??

- Um sensor é um dispositivo que transforma um sinal físico (do mundo real) num sinal elétrico
- **Ou**, um dispositivo que pode transformar uma forma específica de energia em alguma outra forma de energia, geralmente em energia elétrica
- O sensor é a interface entre o mundo físico e o processamento eletrónico da informação!

Exemplos

Sensor de imagem
Sensor de temperatura
Sensor magnético
Sensor de aceleração
Sensor de força
Sensor de pressão
Sensor de humidade
...



What is a sensor??

***By definition,** a sensor is a device that detects or measures a physical quantity in the environment (Sinclair, 2001).*

Sensor



dispositivo que emite uma variação de sinal proporcional à alteração de um parâmetro específico ou geral do meio



Envolve:

física, química, engenharia, biologia, materiais, eletro, entre outros

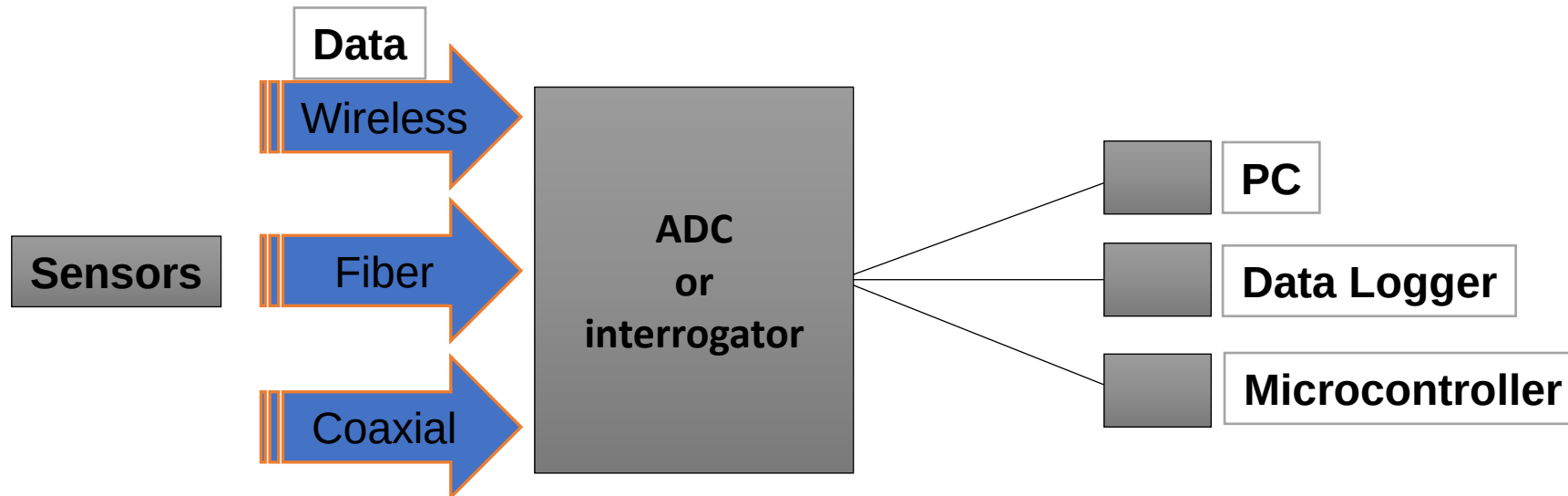
Classificado por:

variável detetada, pela tecnologia utilizada, pela aplicação ou pelo princípio de conversão utilizado

What is a sensor??

Recolha de dados e armazenamento:

- Medida pode ser contínua ou discreta
- O controlo sobre o sistema pode ser in loco ou remoto (ex. via fibra ótica, radiofrequência, internet, etc...)



What is a sensor??

- **Processamento de dados:**
 - Os sensores tem muitas flutuações de valores.

➞ Técnicas de filtragem e uso de estatística requerido.

Eles não permitem sempre que sejam medidos diretamente a variável em questão. **MAS** é possível saber a relação entre

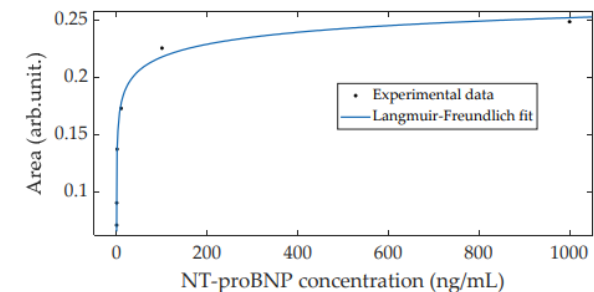
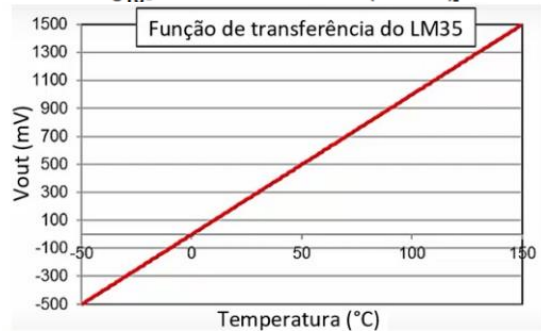
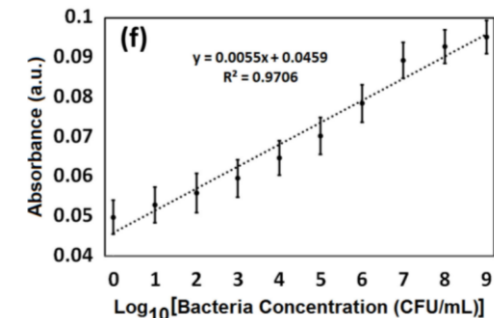
efeito medido e a variável desejada



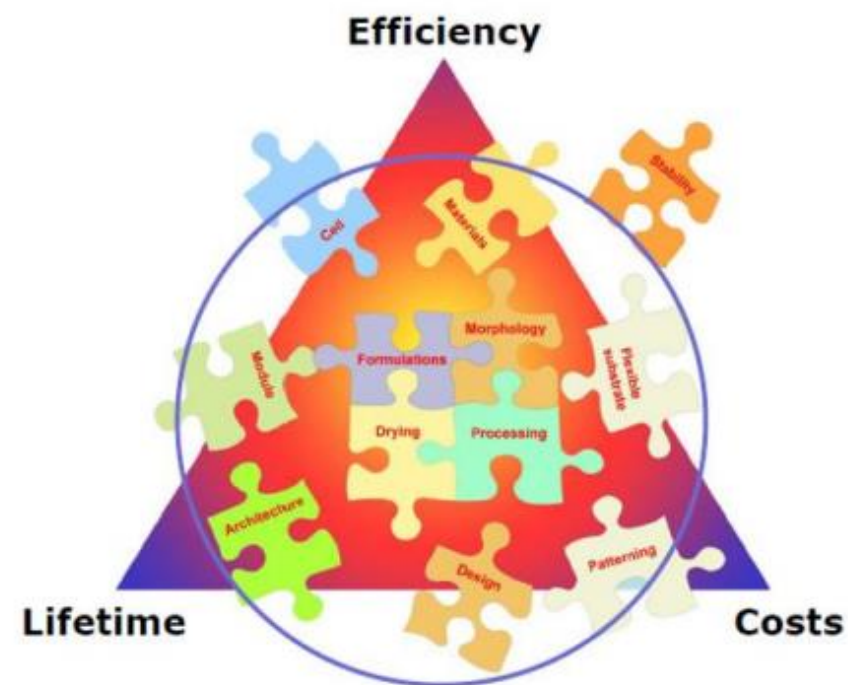
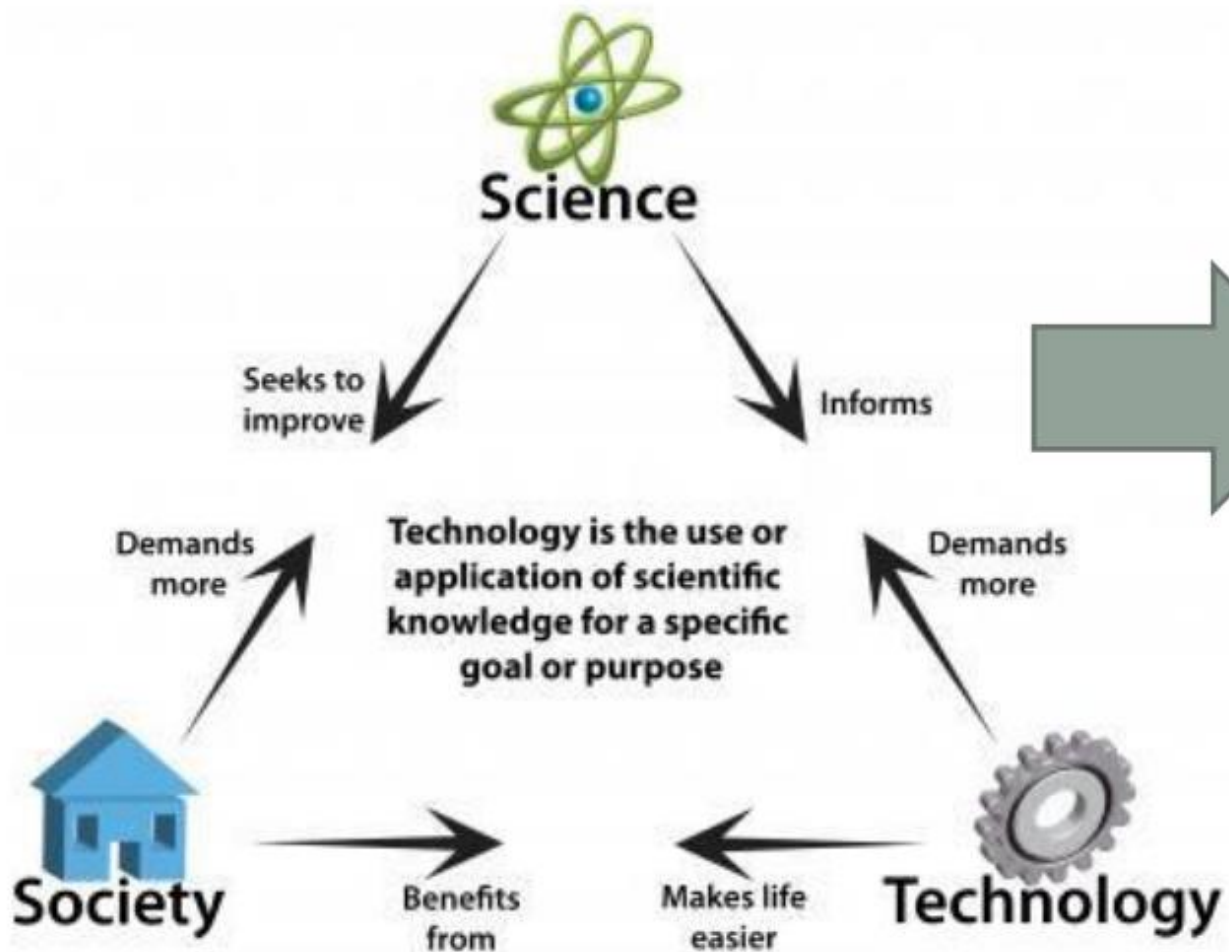
calibrar o sensor, o que significa estabelecer a relação entre a entrada e a saída do sensor



Constantes e expressão de calibração (nem sempre linear)



Starting point: the “pressure” for sensors and devices in our day to day life...



Ubiquitous Computing: sensors

Omnipresença da tecnologia da informação no dia a dia das pessoas:

- “Minority Report” (S. Spielberg 2002). O personagem de Tom Cruise vive num mundo que parece responder a tudo o que ele faz. Exemplo: os scanners de íris verificam a sua identidade à medida que passa por eles para que as informações que recebe possam ser personalizadas.
- ” **No século 21, a revolução tecnológica passará para o quotidiano, o pequeno e o invisível....**”(Mark Weiser, XEROX PARC, 1999)

Exemplos de algumas ideias em computação omnipresente que dependem de sensores e dispositivos:

- Identificação inteligente
- Objetos inteligentes
- Posicionamento
- Biometria

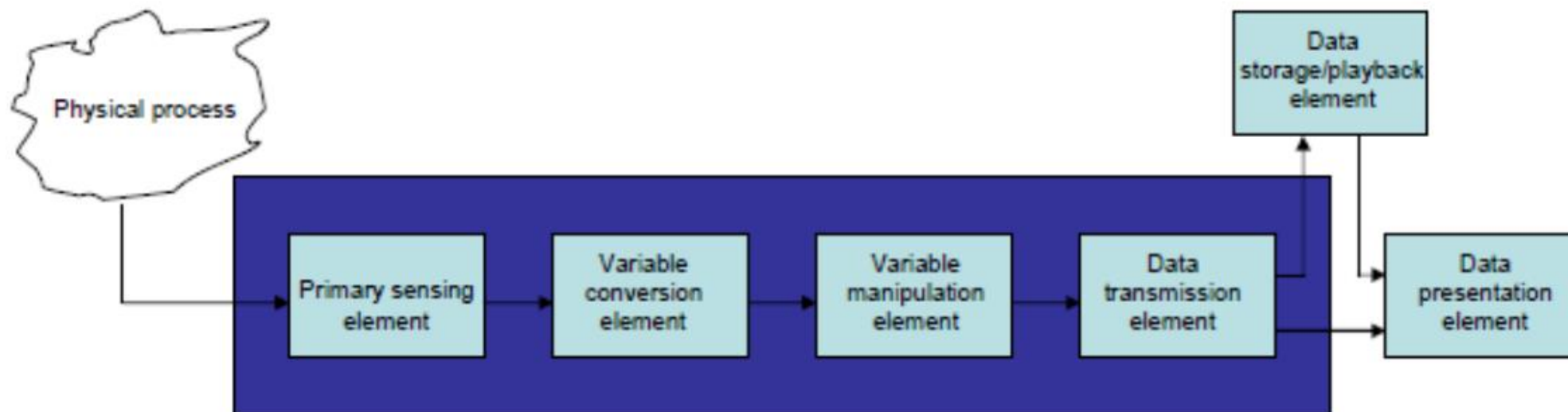


Sensor technology

As aplicações de sensores podem ser classificadas em três classes principais:

- Monitorização de processos e operações
- Controlo de processos e operações
- Análise experimental de engenharia

A maioria dos sensores utiliza algum efeito físico ou reação química para estimar o mundo real



Transducers, sensors and actuators

- Um transdutor converte um estímulo dum domínio de sinal para outro domínio de sinal
- Um sensor recebe um estímulo e responde com um sinal elétrico

Um atuador converte um sinal elétrico noutra domínio de sinal

Exemplo de Transdutor

- **Microfone:** converte ondas de pressão sonora (domínio mecânico/acústico) num sinal elétrico proporcional (domínio elétrico)
 - É um transdutor porque transforma energia de um domínio físico (som) noutra (eletricidade).

Exemplo de Sensor

- **Termistor:** recebe como estímulo a **temperatura** e responde variando a sua **resistência elétrica**, que depois é lida como um sinal elétrico
 - É um sensor porque deteta uma grandeza física (temperatura) e a traduz em um parâmetro elétrico.

Resumindo:

Todo sensor é um transdutor, mas nem todo transdutor é considerado sensor

Sensor = dispositivo para medir uma grandeza - saída em sinal elétrico

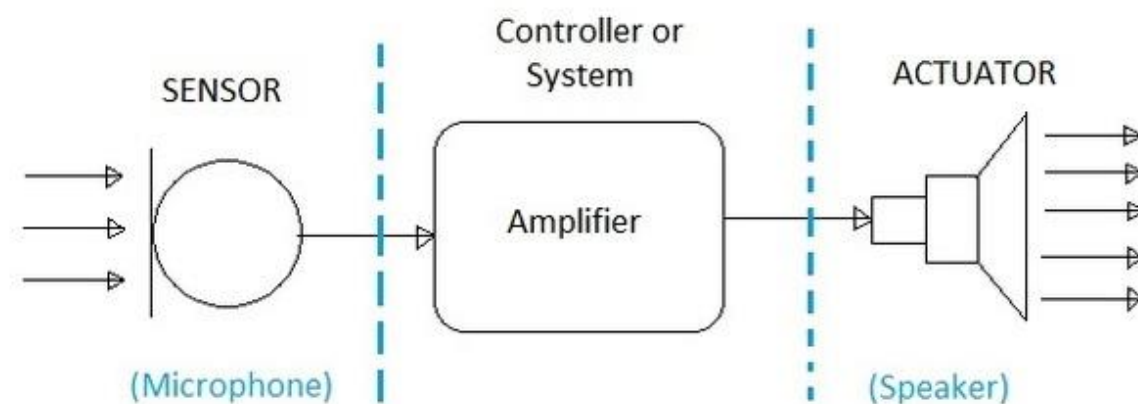
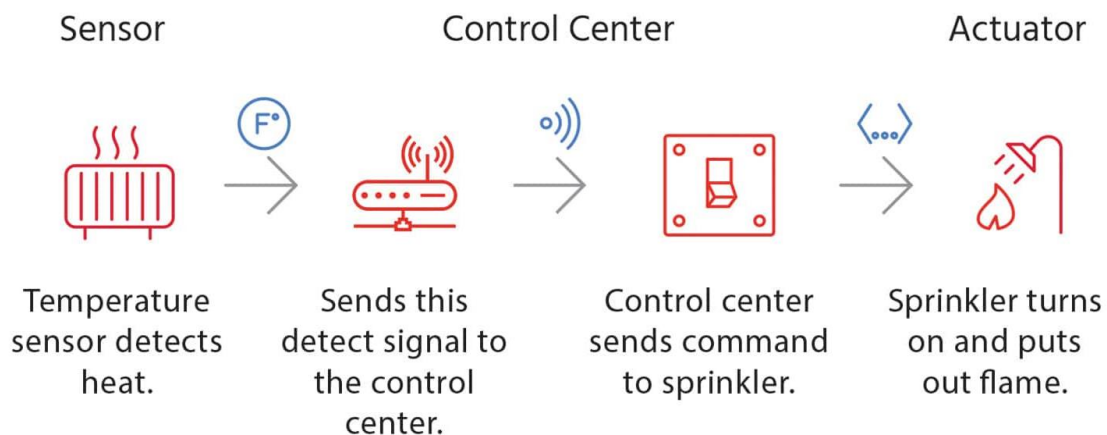
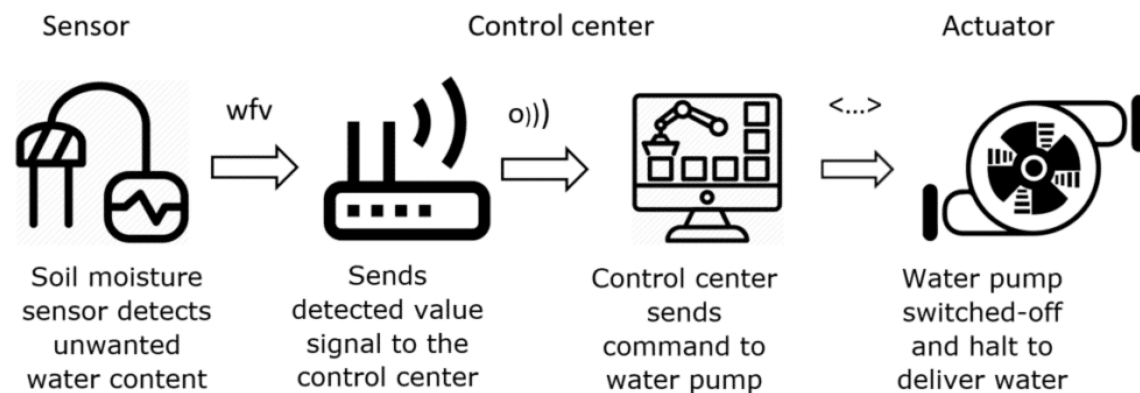
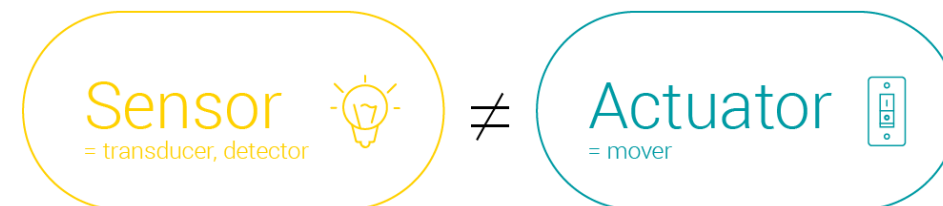
Transdutor = mais amplo, inclui atuadores (ex: alto-falante, que converte sinal elétrico em som).

Transducers, sensors and actuators

Comparação entre Sensor e Transdutor

Tipo	Função	Exemplo	Domínio de Entrada	Domínio de Saída
Sensor	Detecta uma grandeza física e fornece saída elétrica proporcional.	Termístor	Temperatura	Resistência elétrica / Tensão medida
		Fotodíodo	Intensidade luminosa	Corrente elétrica
		Sensor piezoelétrico	Pressão ou vibração	Carga elétrica / Tensão
		Sensor de gás	Concentração de gases (CO ₂ , VOCs, etc.)	Tensão elétrica proporcional
Transdutor	Converte energia de um domínio para outro (pode ou não ser sensor).	Microfone	Onda sonora (pressão acústica)	Tensão elétrica
		Alto-falante	Corrente elétrica	Som (onda acústica)
		Motor elétrico	Corrente elétrica	Movimento mecânico (rotação)
		Célula fotovoltaica	Radiação solar	Corrente elétrica (energia elétrica)

Sensors vs Actuators



Criteria for choosing a sensor

- **Resolução espacial** (georreferenciamento, alcance, faixa de medição,...)
- **Resolução temporal** (duração, taxa de aquisição, tempo de resposta,...)
- **Características de medição** (precisão, destrutiva, manual/automática, natureza da amostra, limite de deteção,...)
- **Facilidade de uso** (complexidade de uso, tipo de saída, dimensões, portabilidade,...)
- **Capacidade de processamento** (processamento local, eficiência energética,...)
- **Conectividade** (como transferir ou salvar dados,...)
- **Disponibilidade**
- **Custo x benefício**

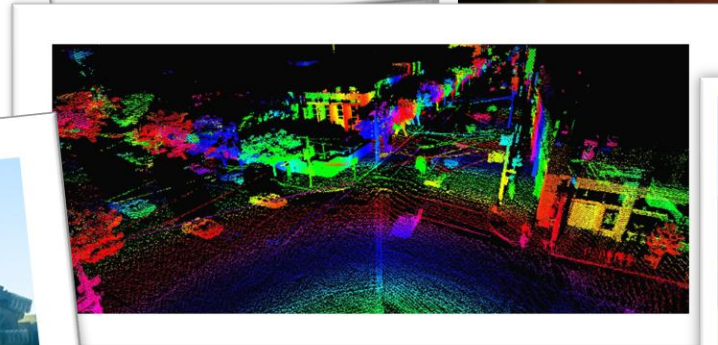
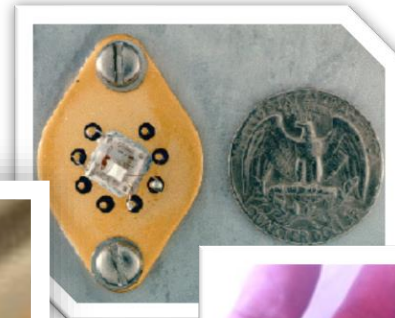


Technological evolution of sensors

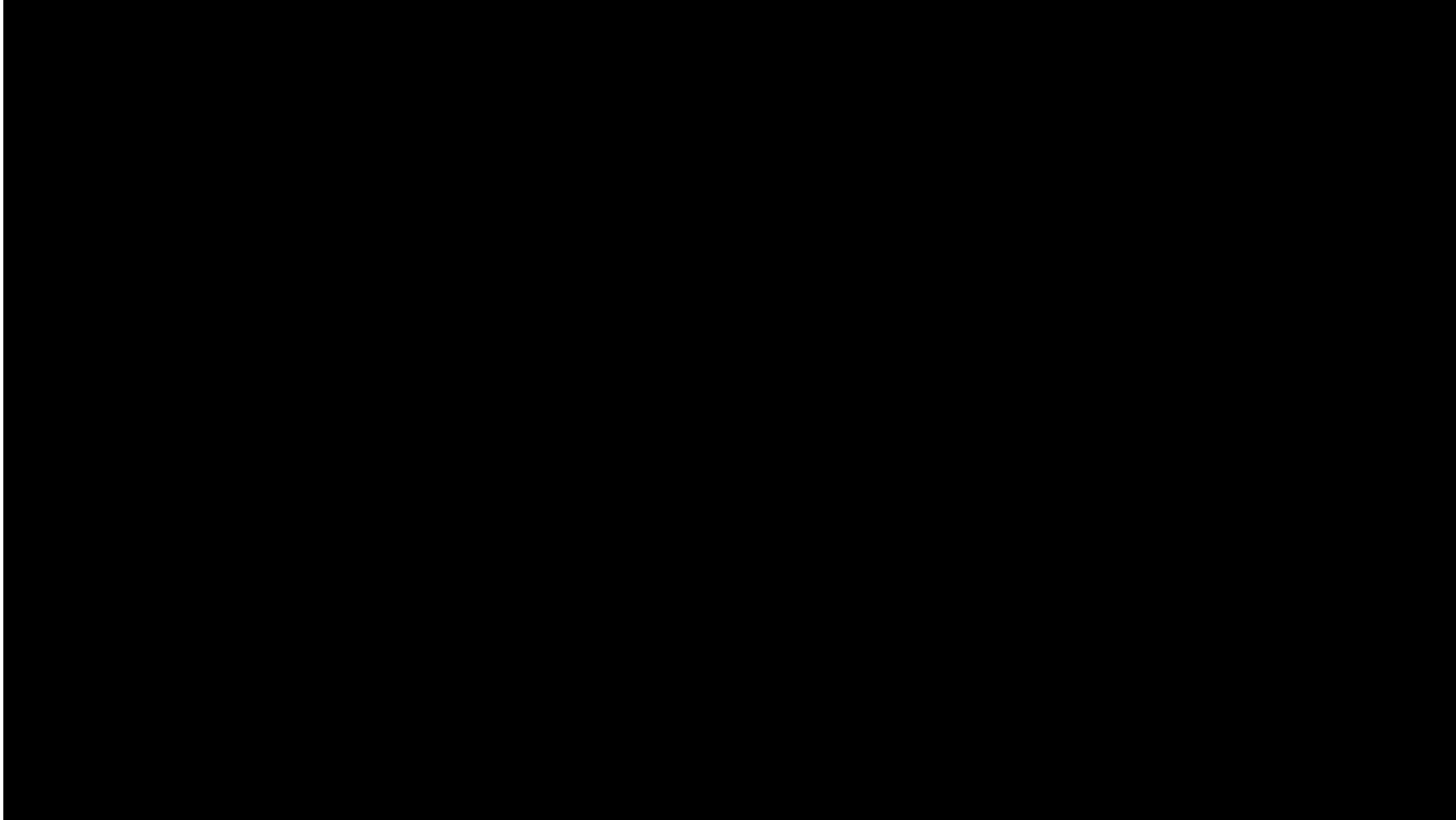
Altamente relacionado com eficiência energética, comunicação sem fio (rádio, infravermelho, ...) e dimensões muito pequenas

Áreas de aplicação:

- Exploração espacial
- Segurança
- Ambiente
- Biologia
- Medicina
- Monitorização de saúde estrutural
- Aeronáutica
- Etc...



Sensors in aircrafts



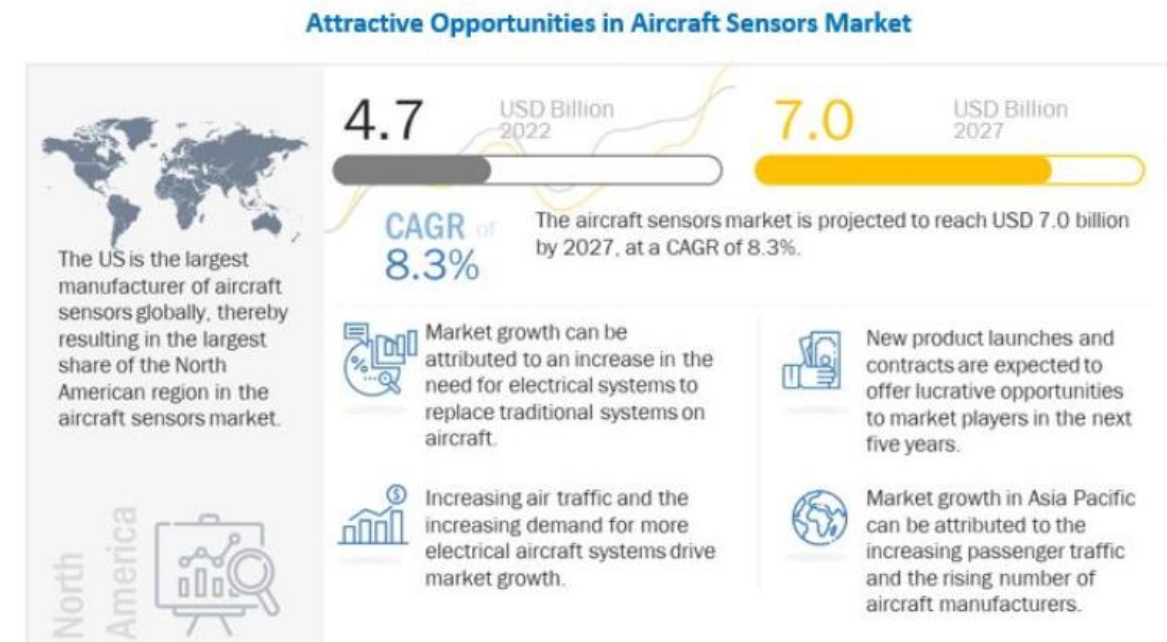
[What kinds of sensors are used in modern aircraft? - YouTube](#)

Sensors in aircrafts

- O mercado de sensores de aeronaves deverá crescer de US\$ 4,7 bilhões em 2022 para US\$ 7,0 bilhões até 2027, com um CAGR de 8,3% durante o período de previsão.
- A necessidade de redes de sensores avançadas em diferentes plataformas para garantir a integridade dos sistemas das aeronaves e operações eficientes.

O crescimento da **Indústria de sensores para Aeronaves** pode ser atribuído a vários fatores:

- a necessidade de adotar soluções avançadas de sensorização para garantir a operação eficiente dos sistemas das aeronaves
- segurança da própria aeronave.



Sensors in aircrafts: market dynamics

Progresso / Restrição / Oportunidade / Desafio

- Progresso: aumento do uso de sensores para deteção e medição de dados

Feedback on a wide range of flying situations as well as the conditions of various flight equipment and systems is necessary for the safe and efficient control of aircraft. These conditions are continuously monitored by a wide range of sensors, which send data to the flight computers for processing before the pilot sees it.

The amount of lubricating oil, liquid coolant, and fluid moving in the fuel transfer and bleed air systems are all detected by flow sensors. Oil, fuel, coolant, and fluid levels in hydraulic reservoirs, collection sumps, and grey (waste) water reservoirs are all monitored using liquid level sensors. In hydraulic systems, such as those used for braking, moving control surfaces, and raising and lowering landing gear, **pressure sensors** monitor the pressure. Position sensors, such as rotary variable differential transformers (RVDT) and linear variable differential transformers (LVDT), detect the displacement of different aircraft parts, such as the state of deployment of thrust reversers. Sensors are also used for force and vibration. **Temperature sensors** are essential to keep track of the temperature in environmental cooling systems as well as the conditions of hydraulic oils, fuels, and refrigerants. Bimetallic temperature gauges, electrical resistance thermometers, ratiometer indicators, and thermocouple temperature indicators are a few examples of temperature sensors.

The criticality of modern military airborne missions has led to highly advanced navigational and surveillance systems, capable of long-range target detection in conditions of low light as well. Missile indication and deterrence systems play a crucial role in combat-driven operations, with sensor systems capable of acting in radar-denied zones. The number of sensors on an aircraft increases with the level of awareness required in its operations. This drives the market for them.

- Restrição: calibração frequente do sensor para garantir o funcionamento eficiente dos sistemas

Sensors require frequent calibration and maintenance to provide credible information about systems. For instance, in the case of airspeed sensors, frequent calibrations are carried out to ensure proper auto-throttle modes as well as efficient automatic landing. Sensors also undergo pre flights checks. They need to be calibrated (at least) every 500 flight hours, and different sensors have different calibration methods. Especially sensors that are placed in harsh environments like on the aerostructures and on the engine are extremely susceptible to contaminations and undergo more frequent calibration and testing to ensure efficient working as they provide integral information for the safety of flight.

Sensors in aircrafts: market dynamics

- Oportunidade: aumento da adoção da IoT na indústria da aviação

The Internet of Things and sensor networks are currently undergoing rapid development and gaining increasing attention. The use of wireless sensor networks is widespread across numerous sectors. It serves as crucial infrastructure for IoT development and is a crucial component of the IoT sensor layer. This is being used in the aviation sector to promote a variety of services, from the safety of the aircraft itself to the improvement of the traveling experience of passengers.

To provide a comfortable journey to passengers, aircraft cabins are fitted with temperature detection-based sensors. Automated temperature control systems that are strategically located around the cabin help to achieve this, allowing the temperature inside to be maintained dependent on the location and weather prediction.

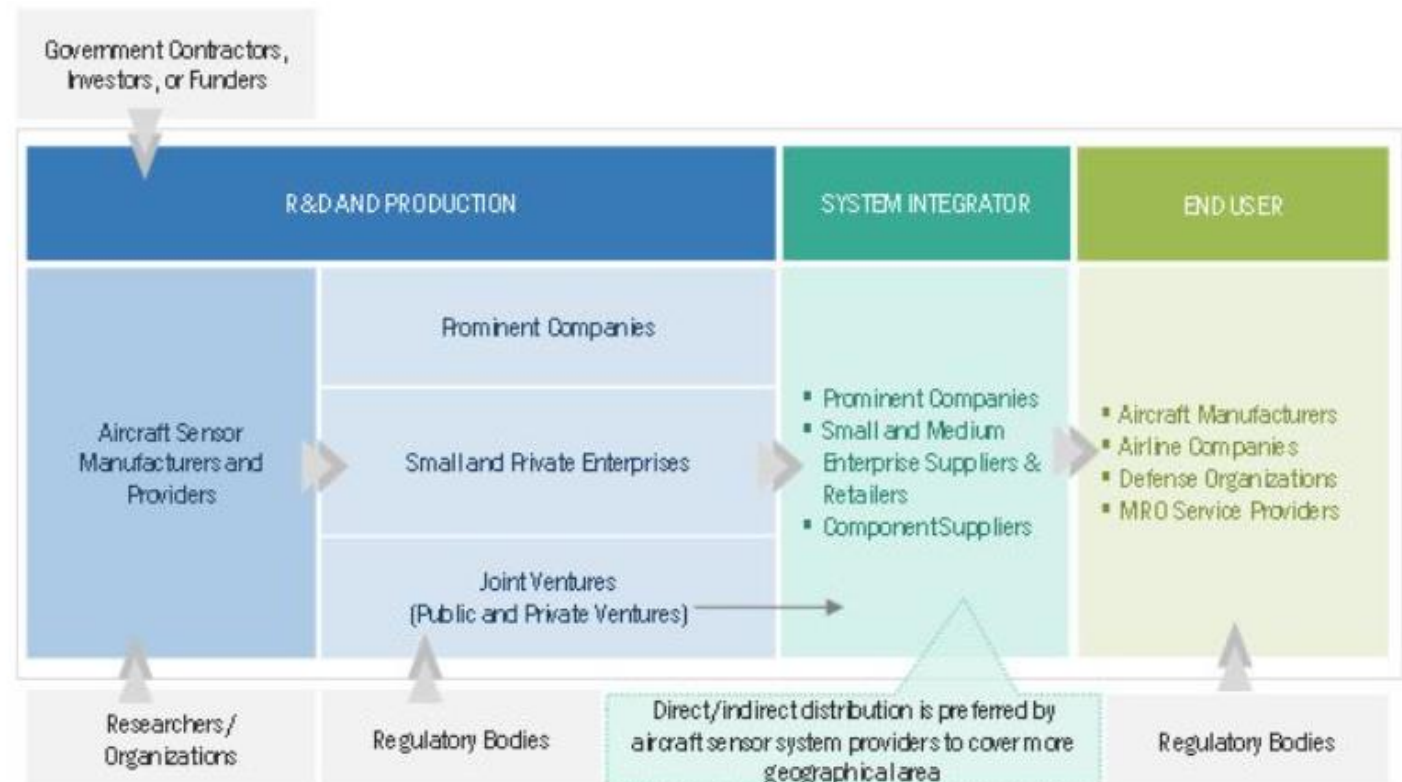
Different parts of the aircraft are equipped with different types of sensors that can measure their velocity, angle, altitude, and attitude and communicate with one another. With an IoT system in place, this data is made available to the pilots or ground authorities, increasing operational efficiency, flight safety, and passenger comfort. IoT systems monitor the on-ground and in-flight conditions of arriving planes as well as the state of each of their individual parts. The concerned engineers can receive this informational data well in advance, allowing them to determine which maintenance task needs to be completed on which aircraft first. This helps in reducing the runway time of the aircraft and ensures proper maintenance.

- Desafio: riscos de segurança cibernética

The logical next stages for the aviation sector are digitalization and system integration. The aviation sector is evolving into an open ecosystem that is entirely networked and more exposed to the outside world than ever before, replacing closed systems that only communicate with one another. Aircraft OEMs and integrators are making use of the capabilities of the Internet of Things to proactively identify maintenance issues, place orders for replacements of faulty parts, and alert the ground maintenance crew while flying so that everything is ready to be fixed without slowing down operations when the aircraft lands. Thousands of sensors built into each aircraft enable data to be sent in real time to the ground crew. For instance, the F-35's autonomic **logistics** information system (ALIS), for instance, uses sensors embedded in an aircraft to detect its performance, compare its parameters to standardized parameters, use sophisticated analytics to predict maintenance needs, and then communicate with maintenance staff so that the appropriate parts are available when needed. The F-35's ALIS acts as its information infrastructure, sending data about the aircraft to the relevant users via a globally dispersed network of technicians. This, however, makes the system prone to cybersecurity attacks from sources that could be placed anywhere around the globe.

Aircraft sensor market ecosystem

- Principais interessados no ecossistema do mercado de sensores para aeronaves:
 - Empresas que fabricam e fornecem sensores e dispositivos para aeronaves, empresas privadas e pequenas, distribuidores/fornecedores e clientes finais
- Investidores, financiadores, pesquisadores acadêmicos, integradores, prestadores de serviços e autoridades licenciadoras **atuam como????**
- **Grandes influenciadores no mercado!**



Aircraft sensor market ecosystem

By End Use

- OEM
- Aftermarket

By Sensor Type

- Pressure Sensors
- Temperature Sensors
- Force Sensors
- Torque Sensors
- Speed Sensors
- Position & Displacement Sensors
- Level Sensors
- Proximity Sensors
- Flow Sensors
- Optical Sensors
- Motion Sensors
- Radar Sensors
- Smoke Detection Sensors
- GPS Sensors
- Others

By Aircraft Type

- Fixed-wing
- Rotary-wing
- Unmanned Aerial Vehicles
- Advanced Air Mobility

By Application

- Fuel, Hydraulic, and Pneumatic Systems
- Engine/Propulsion
- Cabin & Cargo Environmental Controls
- Aerostructures & Flight Control
- Flight Decks
- Landing Gear Systems
- Weapon Systems
- Others

By Connectivity

- Wired Sensors
- Wireless Sensors

Regions

- North America
- Europe
- Asia Pacific
- Middle East
- Latin America
- Africa

Space sensor evolution

Inovações no Espaço Comercial: Potencial Ilimitado

A indústria está a desenvolver novas capacidades de vigilância e reconhecimento baseadas no espaço a um ritmo elevado em todos os sectores da tecnologia de sensores.

Sensores visíveis

- Planet possui uma constelação de +150 satélites no espaço com o objetivo de poder tirar uma imagem de toda a Terra todos os dias.
- A Maxar está a trabalhar na sua constelação de próxima geração chamada WorldView Legion, que será capaz de visitar alguns locais da Terra até 40 vezes por dia.
- A BlackSky possui uma frota de satélites de alta resolução (80 cm) com coleta de taxa diária.
- A SatRevolution está a implantar grandes constelações de satélites para imagens eletro-ópticas.
- Maxar, Planet e BlackSky têm contratos em vigor para os seus dados.

Space sensor evolution

Radar baseado no espaço

- Empresas como Capella, PredaSAR Corp, ICEYE, Umbra Lab, XpressSAR, EOS, NeoSAR, TerraSAR, Terresa-X, TanDEM-X, Cosmo-SkyMed, RADARSAT e Synspective estão a desenvolver satélites de radar, que podem levar imagens da Terra através de diferentes condições atmosféricas durante o dia e à noite.

Infravermelho e hiperspectral

- As empresas também estão a propor sistemas de teledeteção por satélite, com tecnologia que pode teoricamente identificar a composição química, o que poderia
 - ajudar os aglomerados agrícolas a decidir melhor que culturas plantar e em que campos
 - usado para detetar uma zona camuflada que esconde um sistema de armas

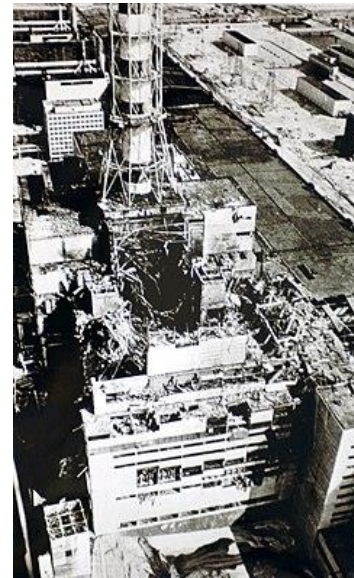
Serviços multi-fenómenos

- Start-up MINT procura colocar constelações de satélites com sensores EO, RF, etc em veículos separados para dar dicas uns aos outros dentro da mesma família comercial.

Space sensor evolution

Eletrónica baseada no espaço

- HawkEye360 e Aurora Insight oferecem sensores remotos por RF baseada em satélite.
 - Ao detetar e localizar geograficamente uma série de emissores de RF, isso pode ser valioso para rastrear transporte, busca e salvamento, entre outras aplicações.
- Usando esta tecnologia, o Hawkeye360 começou a monitorizar a interferência do GPS no final de 2021
 - pouco antes de a Rússia invadir a Ucrânia, eles detetaram interferência russa nos sinais de GPS em torno de Chernobyl antes que as forças russas atacassem.
 - O Comando de Sistemas Espaciais de US tem desenvolvido ferramentas para detetar, localizar e, em última análise, mitigar a frequência de rádio e a interferência de GPS.



Space sensor evolution

Space Sensing Command - USA

- programa estabelecido para fornecer serviços baseados no espaço, capacidades de reconhecimento do espaço de batalha para o combatente, através do rápido desenvolvimento e integração de:
 - alerta de mísseis
 - rastreamento, monitorização ambiental
 - capacidades táticas com inter-agências, indústria e parceiros aliados.
- Sediada na base da Força Aérea de Los Angeles, Califórnia, com locais operacionais em todo o país
- Áreas de Missão de Detecção Espacial Alerta de Mísseis/Rastreamento de Mísseis/Defesa de Mísseis (MW/MT/MD)
- Monitoramento ambiental
- Vigilância Tática Persistente



Space sensor evolution

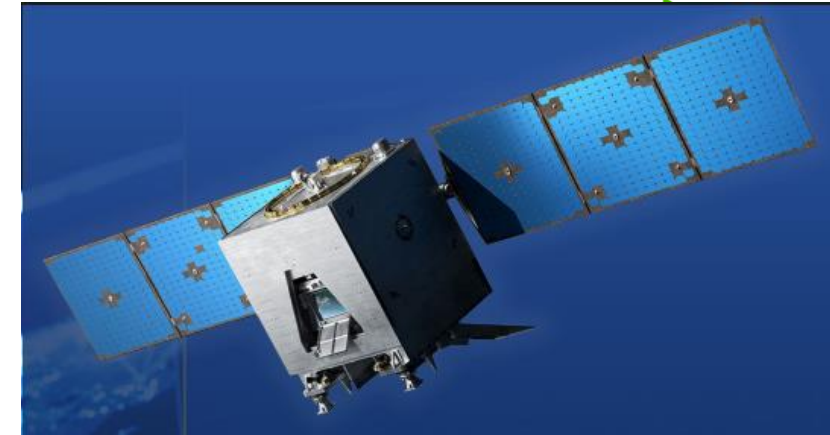
Space Sensing Command

Outros LANÇAMENTOS recentes

Protótipo de Sensor Infravermelho eletro-ótico Meteorológico (EWS): Esta demonstração de um ano fornecerá insights sobre a viabilidade de radiometria/imagem infravermelha eletro-ótica emergente, usando um sensor menor para fornecer cobertura terrestre global de Órbita Terrestre Baixa (LEO) para dados de imagens meteorológicas para apoiar combatentes.

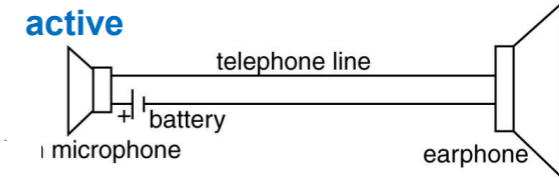
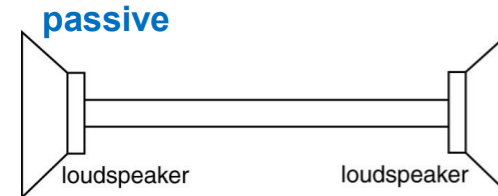
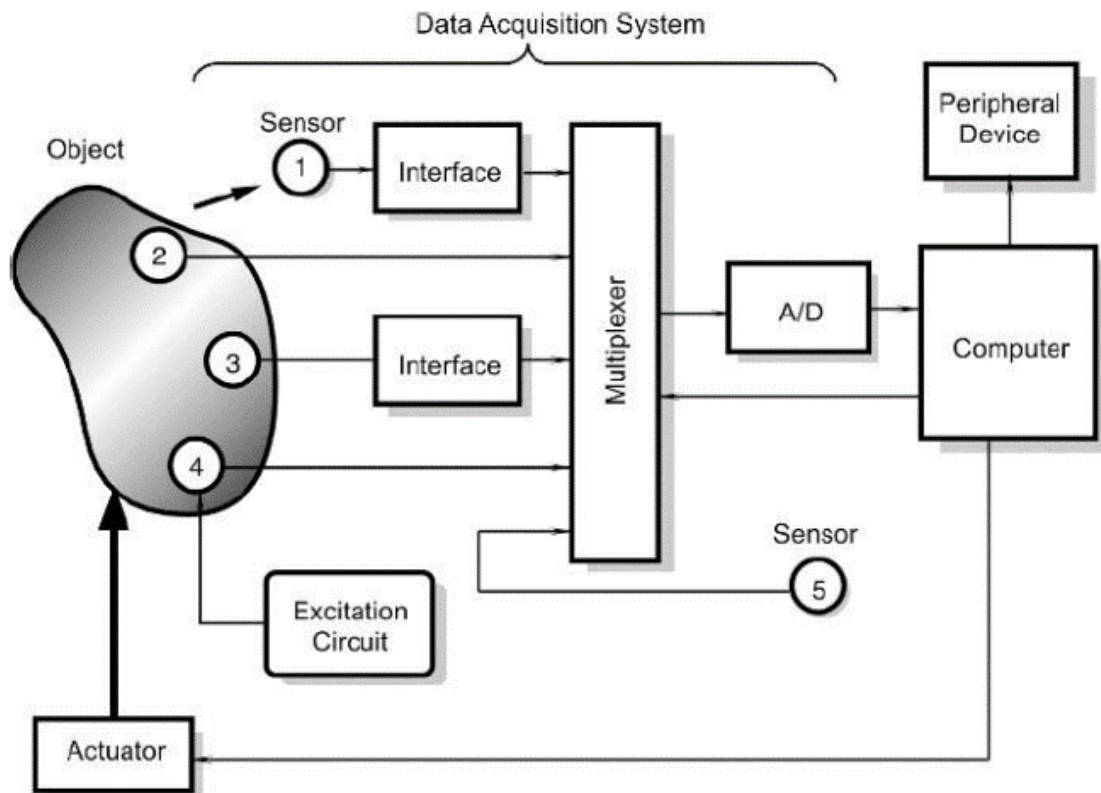
WSF-M é a próxima geração de tecnologia passiva de detecção de microondas para o espaço: Fornecerá aos EUA e combatentes aliados recursos essenciais dados meteorológicos, incluindo medição do vento na superfície do oceano, velocidade e direção; espessura do gelo; profundidade da neve; humidade do solo; etc.

Os dados recolhidos serão fornecidos a meteorologistas, em apoio à geração de uma grande variedade de produtos climáticos necessários para conduzir planeamento diário da missão global de operações.



Sensor classification: excitation

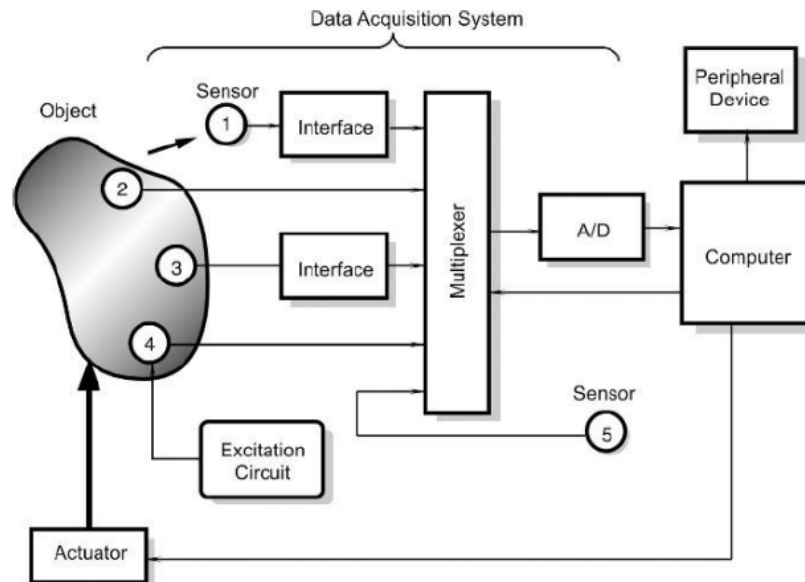
- Um sensor ativo requer energia externa para operar
- Um sensor passivo (autogeração) gera seu próprio sinal elétrico



sensor classification		
1	passive	
2	passive	
3	passive	
4	active	
5	passive	

Sensor classification: Sensor placement and Reference point

- Um sensor de contato requer contato físico com o objeto
- Um de não contato não requer contato físico com o objeto
- Um sensor interno é usado dentro do próprio sistema de aquisição de dados



sensor classification		
1	passive	non-contact
2	passive	contact
3	passive	contact
4	active	contact
5	passive	internal

Sensor classification: Physical effect

- Transdutores/sensores empregam efeitos físicos para converter um estímulo de um domínio de sinal para outro domínio de sinal

in \ out	radiation	mechanical	thermal	electrical	magnetic	chemical
radiation	photo luminance	radiation pressure	radiation heating	photo-conduction	photo-magnetic	photo-chemical
mechanical	photo-elastic effect	conservation moment	friction heat	piezo-electric	magneto-strict.	pressure induced explosion
thermal	incandescence	thermal expansion	heat conduction	Seebeck effect	Curie-Weiss law	endothermic reaction
electrical	inject luminance	piezo-electric	Peltier effect	pn-junction effect	Ampere's law	electrolysis
magnetic	Faraday effect	Magnetostriction	Ettinghausen effect	Hall effect	Magnetic induction	
chemical	Chemo-luminance	Explosive reaction	Exothermic reaction	Volta effect		Chemical reaction

Sensor classification: Type / Quantity measured

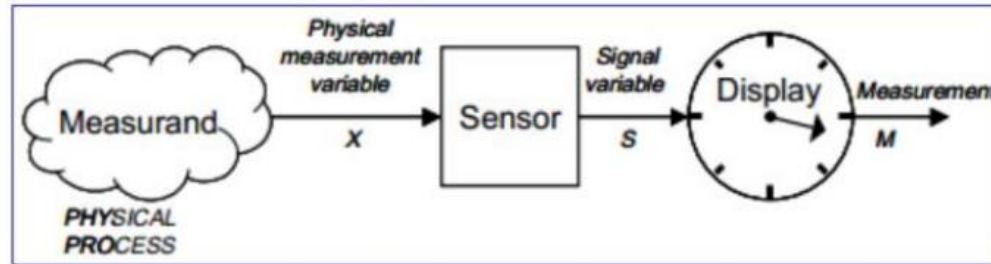
Sensor type	Quantity				
		Position, distance, displacement	Flow rate / Point velocity	Force	Temperature
	Resistive	Magnetoresistor	Thermistor	Strain gage	RTD
		Potentiometer			Thermistor
	Capacitive	Differential capacitor		Capacitive strain gage	
	Inductive and electro-magnetic	Eddy currents	LVDT	Load cell + LVDT	
		Hall effect		Magnetostriction	
		LVDT			
		Magnetostriction			
	Self-generating		Thermal transport + thermocouple	Piezoelectric sensor	Pyroelectric sensor
					Thermocouple
	PN junction	Photoelectric sensor			Diode
					Bipolar transistor
	Digital	Position encoder			Quartz oscillator
	Optic				
	Ultrasound	Travel time	Doppler effect		

Tipo de sensores:

- Capacitive
- Resistive
- Inductive
- Thermoelectric
- Piezoelectric
- Photovoltaic
- electromagnetic
- Pyroelectric
- Mechanic
- Optic
- Etc...

Existem muitas outras quantidades interessantes: aceleração, vibração, torque, radiação, humidade, nível, pressão, velocidade, ...

Measurement



- É um processo de obtenção experimental de um ou mais valores que podem ser razoavelmente atribuídos a uma quantidade.
- Uma variável observável (X) é obtida do mensurando (o que queremos medir).
- O sensor gera uma variável de sinal (S) que pode ser manipulada (processada, transmitida ou exibida).

Medição:

- O processo de comparar uma quantidade desconhecida com um padrão da mesma quantidade (por exemplo, medição de comprimento) ou padrões de duas ou mais quantidades relacionadas (por exemplo, medição de velocidade).
- A medição é o processo pelo qual se pode converter parâmetros físicos em números significativos.

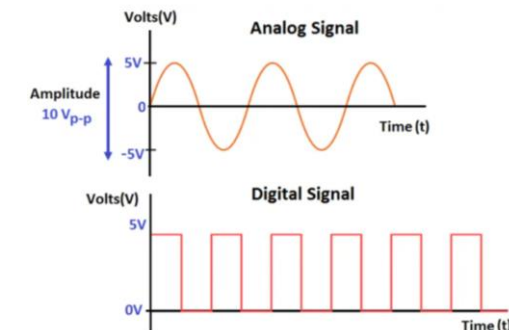
Why we need measurements?

- O avanço da ciência e da tecnologia depende de um progresso paralelo nas técnicas de medição.
- Para que os resultados sejam significativos, existem dois requisitos básicos:
 - O padrão utilizado para fins de comparação deve ser definido com precisão.
 - O aparelho utilizado e o método adotado deverão ser comprovados.
- Existem duas funções principais em todos os ramos da engenharia:
 - Projeto de equipamentos e processos.
 - Operação e manutenção adequadas de equipamentos e processos.

Ambas as funções requerem medições

Methods of Measurements / Modes of Operation

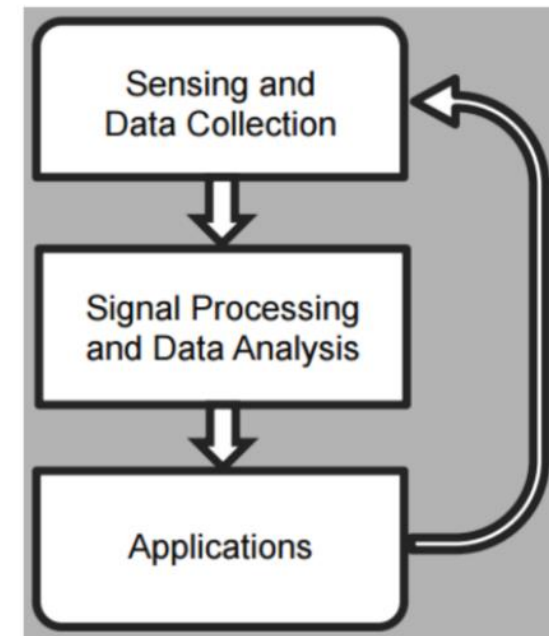
- **Método direto:** A quantidade desconhecida é comparada diretamente com um padrão
- **Método Indireto:** A medição por métodos diretos nem sempre é possível, viável ou praticável. Esses métodos, na maioria dos casos, são imprecisos devido a fatores humanos. Eles também são menos sensíveis
- **Sinal Analógico:** sinais que variam de forma contínua e assumem um número infinito de valores em qualquer faixa
- **Sinal digital:** sinais que variam em passos discretos e, portanto, assumem apenas valores diferentes finitos em um determinado intervalo



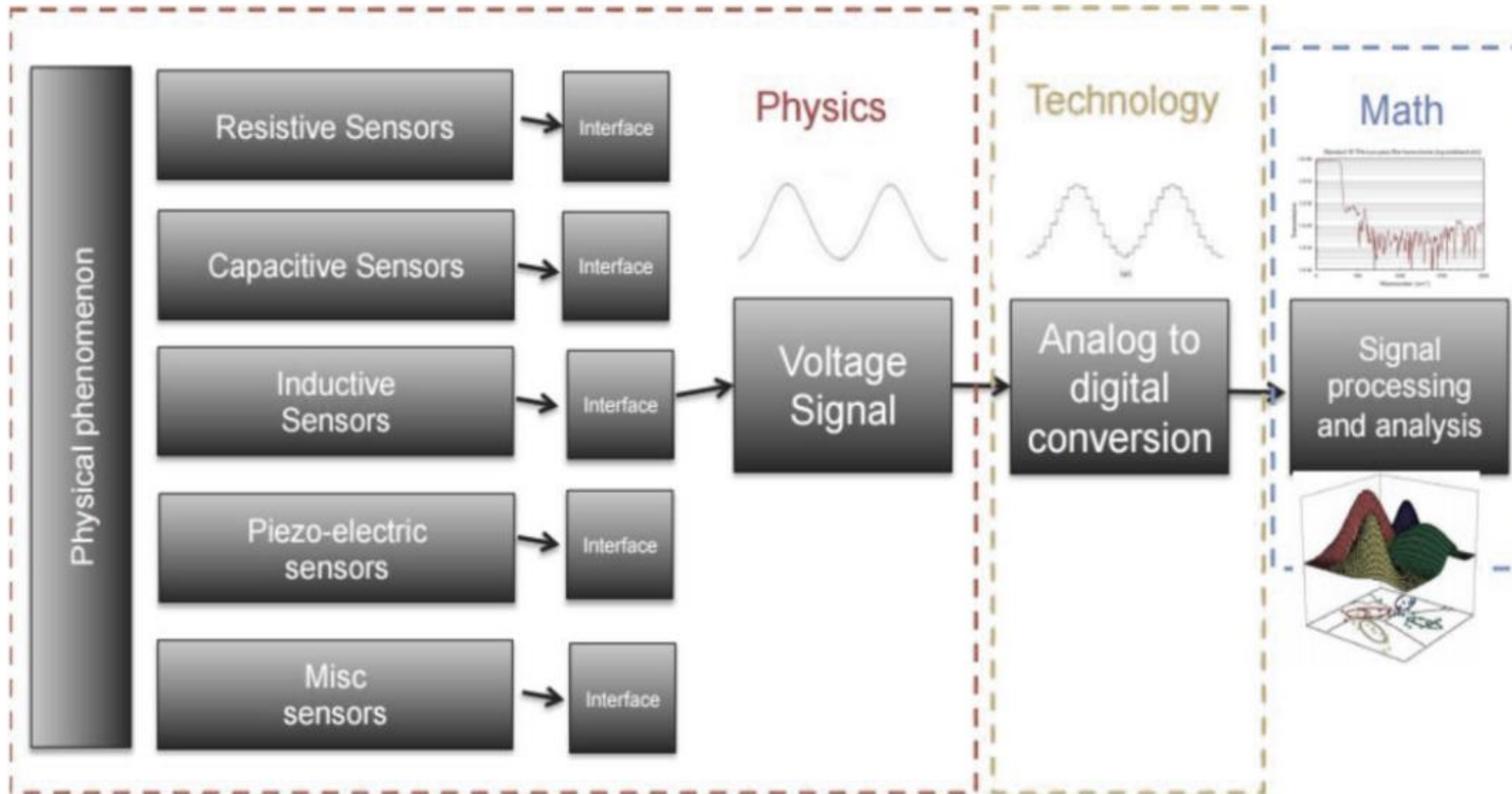
We need sensor and actuator

- Sensor (recall): transdutor cuja finalidade é sentir ou detetar alguma característica do seu meio. Usado para detetar um parâmetro numa forma de energia e relatá-lo noutra forma de energia.
- Atuador (recall): transdutor que aceita energia e produz a energia cinética da ação.

A deteção por si só não é suficiente, é necessário fazer alguma coisa com os sinais gerados pelos sensores



Typical framework



From: Kasim Al-Aubidy, Philadelphia University

Typical framework

- **Especificação do sensor:** estabilidade (curto e longo prazo), precisão, velocidade de resposta, características de sobrecarga, histerese, operação real-time, custos, tamanho, peso
 - Faixa de estímulo: Resolução, Seletividade, Condições ambientais, Linearidade, Formato de saída
- **Material do sensor:** Inorgânico/Orgânico (condutor, semicondutor, dielétrico), coisas biológicas, líquidos, plasma, etc.
- **Formas de deteção:** Elétrica, biológica, química, magnética, eletromagnética (ondas), calor, temperatura, deslocamento mecânico ou vibração, radioatividade, radiação, etc.

Typical framework

Conversion Phenomena

Physical	Thermoelectric	Electroelastic
	Photoelectric	Thermomagnetic
	Photomagnetic	Thermooptic
	Magnetoelectric	Photoelastic
	Electromagnetic	Other
	Thermoelastic	
Chemical	Chemical transformation	
	Physical transformation	
	Electrochemical process Spectroscopy	
	Other	
Biological	Biochemical transformation, Physical transformation	
	Effect on test organism Spectroscopy	
	Other	

Stimulus

Acoustic	Wave amplitude, phase, polarization Spectrum Wave velocity	Mechanical	Position (linear, angular) Acceleration Force Stress, pressure Strain Mass, density Moment, torque Speed of flow, rate of mass transport Shape, roughness, orientation Stiffness, compliance Viscosity Crystallinity, structural integrity	
Biological	Biomass (types, concentration, states) Other		Type	
Chemical	Components (identities, concentration, states) Other		Energy Intensity	
Electric	Charge, current Potential, voltage Electric field (amplitude, phase, polarization, Conductivity Permittivity		Temperature Flux Specific heat Thermal conductivity	
	Magnetic			
Optical	Magnetic field (amplitude, phase, polarization, Magnetic flux Permeability	Radiation		
	Optical			
	Thermal			

Field of Applications

Civil engineering, Distribution, commerce, finance Energy, power Health, medicine Manufacturing Military Scientific measurement Transportation	Domestic, appliances Environment, meteorology, security Information, telecommunication Marine Recreation, toys Space Other
--	---

Sensor characteristics

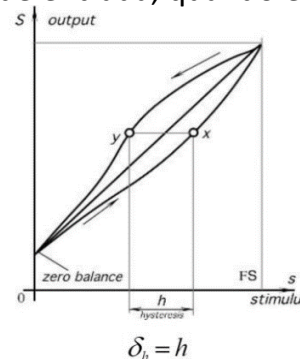
Estático: as propriedades do sistema após todos os efeitos transitórios terem-se estabilizado no seu estado

final ou estacionário:

- Precisão
- Exatidão
- Resolução
- Sensibilidade
- Linearidade
- Histerese
- Saturação

Hysteresis

Um erro de histerese é um desvio na saída do sensor, num ponto específico do sinal de entrada, quando este é atingido a partir de direções opostas.



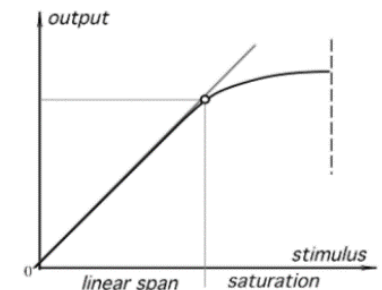
Example: A displacement sensor:

When the object moves from left to right at a certain point produces voltage, which differs by 20 mV from that when the object moves from right to left.

If sensitivity of the sensor is 10 mV/mm, the hysteresis error is 2 mm.

Saturation

O sensor apresenta uma não linearidade no limite da faixa ou **saturação** quando um aumento adicional no estímulo não produz uma saída desejável.



Dinâmica: refere-se às propriedades da resposta transitória de um sistema quando sujeito a uma entrada.

- **Sistemas de ordem zero:** resposta imediata, sem atraso ou armazenamento de energia.
- **Sistemas de primeira ordem:** apresentam atraso exponencial caracterizado por uma constante de tempo.
- **Sistemas de segunda ordem:** exibem respostas transitórias mais complexas, podendo incluir sobressinal, oscilações e amortecimento.

Accuracy and Resolution

Exatidão é a capacidade de um instrumento de medição fornecer RESULTADOS próximos ao VALOR VERDADEIRO da grandeza medida.

- A exatidão está relacionada com a tendências de um conjunto de medições
- A exatidão é medida pelo erro absoluto e relativo

$$\begin{aligned}\text{ABSOLUTE ERROR} &= \text{RESULT} - \text{TRUE VALUE} \\ \text{RELATIVE ERROR} &= \frac{\text{ABSOLUTE ERROR}}{\text{TRUE VALUE}}\end{aligned}$$

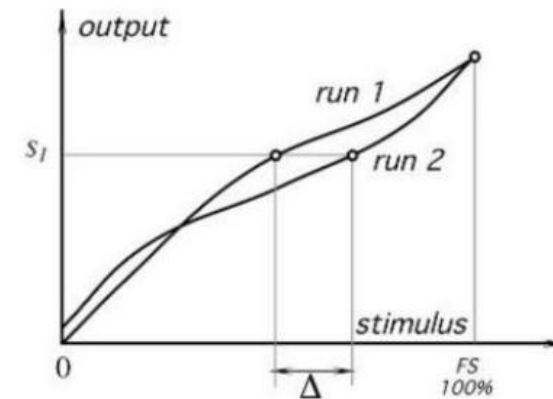
Resolução (discriminação): é a alteração mínima da entrada necessária para produzir uma alteração detetável na saída.

- Quando o incremento é de zero, é chamado de Limite (threshold)

Precision

Precisão é a capacidade de um instrumento de medição fornecer a mesma leitura ao medir repetidamente a mesma quantidade sob as mesmas condições prescritas.

- A precisão implica concordância entre leituras sucessivas, **NÃO** proximidade com o valor verdadeiro
- A precisão está relacionada à variância de um conjunto de medições.
- A precisão é uma condição necessária mas não suficiente para a exatidão.



Dois termos intimamente relacionados à precisão: Repetibilidade e Reprodutibilidade

- **Repetibilidade:** é a precisão de um conjunto de medições realizadas num curto intervalo de tempo
- **Reprodutibilidade:** é a precisão de um conjunto de medições, MAS realizadas durante um longo intervalo de tempo ou realizadas por diferentes operadores ou com diferentes instrumentos ou em diferentes laboratórios

Some Static Characteristics

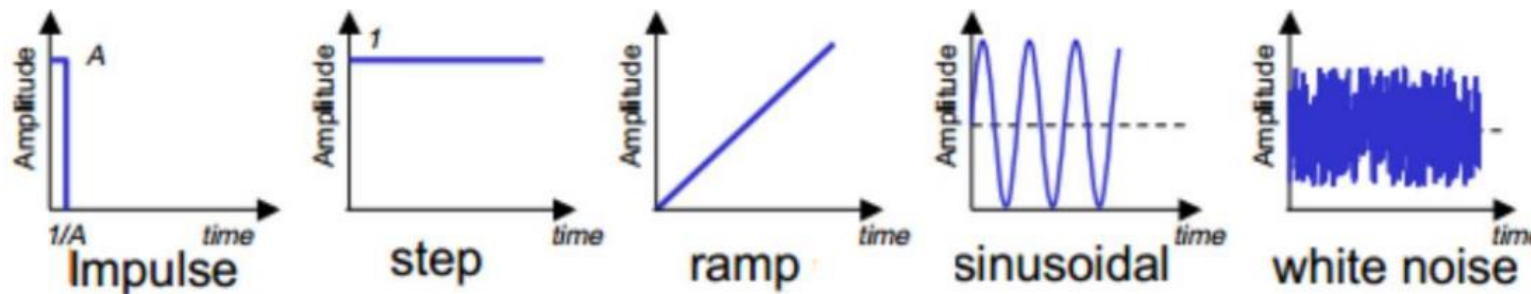
- **Faixa de entrada/saída:** O valor máximo e mínimo da variável física que pode ser medida
- **Sensibilidade:** A inclinação (num único ponto) da curva de calibração. Um sensor ideal terá uma sensibilidade grande e constante
 - Uma função de transferência não linear apresenta diferentes sensibilidades em diferentes pontos, neste caso a sensibilidade é definida como uma primeira derivada da função de transferência:

$$\text{sensitivity} = b_i(s_i) = \frac{dS(s_i)}{ds} \approx \frac{\Delta S_i}{\Delta s_i}$$

- **Linearidade:** A proximidade da curva de calibração com uma linha reta especificada (ou seja, comportamento teórico, ajuste de mínimos quadrados)
- **Histerese:** A diferença entre dois valores de saída que correspondem à mesma entrada dependendo da trajetória seguida pelo sensor

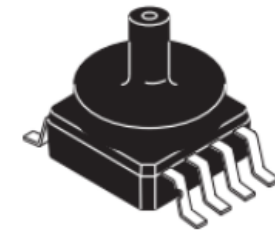
Some Dynamic Characteristics

- A resposta do sensor a uma entrada variável é diferente daquela exibida quando os sinais de entrada são constantes (este último é descrito pelas características estáticas)
- A razão para as características dinâmicas é a presença de elementos de armazenamento de energia
- As características dinâmicas são determinadas pela análise da resposta do sensor a uma família de formas de onda de entrada variáveis



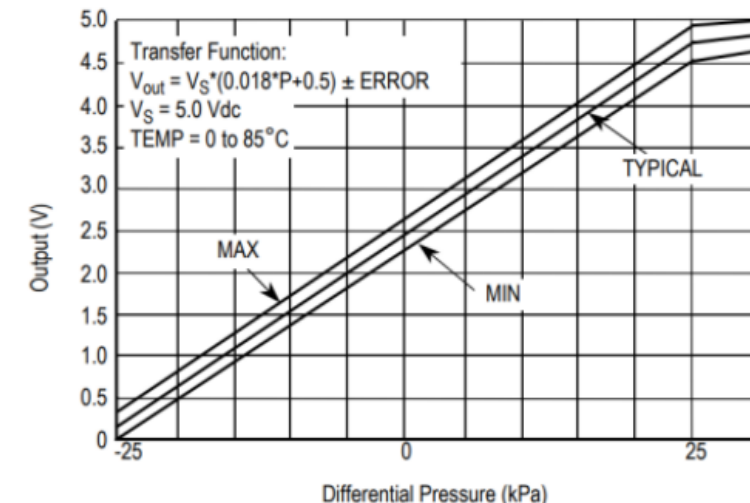
Some Dynamic Characteristics

- Uma função de transferência do sensor fornece a relação entre o sinal de entrada e saída. A função de transferência representa a relação entre o estímulo (s) e o sinal elétrico de resposta (S) produzido pelo sensor. Esta relação pode ser escrita como $S = f(s)$



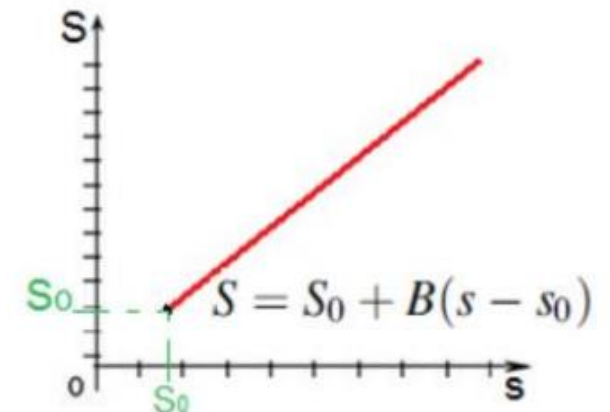
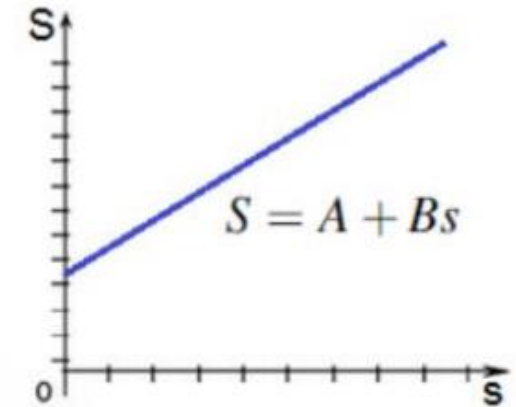
NXP MPXV7025 Pressure Sensor

- Normalmente, o estímulo (s) é desconhecido enquanto o sinal de saída S é medido. Um inverso $f^{-1}(S)$ da função de transferência é necessário para calcular o estímulo da resposta medida do sensor (S)



Functional Approximations

- A função de transferência mais simples é linear, dada por $S = A + Bs$
- Representa uma linha reta com interceção A e inclinação B, que é chamada de sensibilidade (quanto maior B maior a influência do estímulo).
- Em muitos casos, é necessário referenciar o sensor não para zero, mas para algum valor de referência de entrada mais prático (s_0).
 - Se a resposta do sensor (S_0) for conhecida para aquela referência de entrada, a equação acima pode ser reescrita como $S = S_0 + B(s - s_0)$, que (em algumas situações) representa uma aproximação linear da resposta de um sensor não linear.

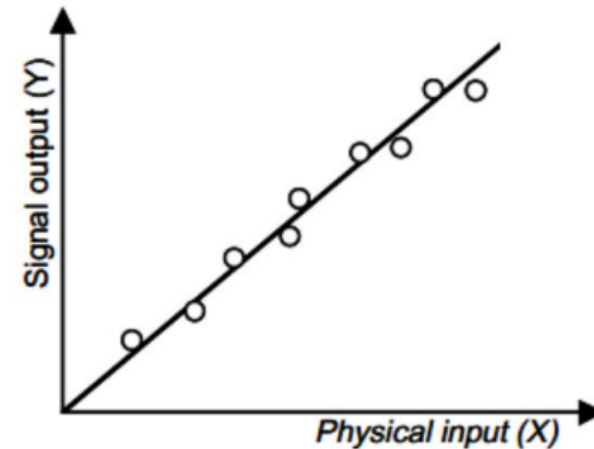


Sensor calibration

- **Calibrar** significa “verificar, ajustar ou determinar por comparação com um padrão”.
 - É uma “comparação entre medições”
- Calibração do Sensor é a relação entre a variável de medição física (X) e a variável de sinal (S)
- Um sensor ou instrumento é calibrado aplicando uma série de entradas físicas CONHECIDAS e registando a resposta do sistema

O objetivo da calibração:

- encontrar os coeficientes desconhecidos (parâmetros) da função de transferência do sensor para que a função totalmente definida possa ser empregada durante o processo de medição
 - calcular qualquer estímulo na faixa desejável, não apenas nos pontos usados durante o calibração.



Calibration methods

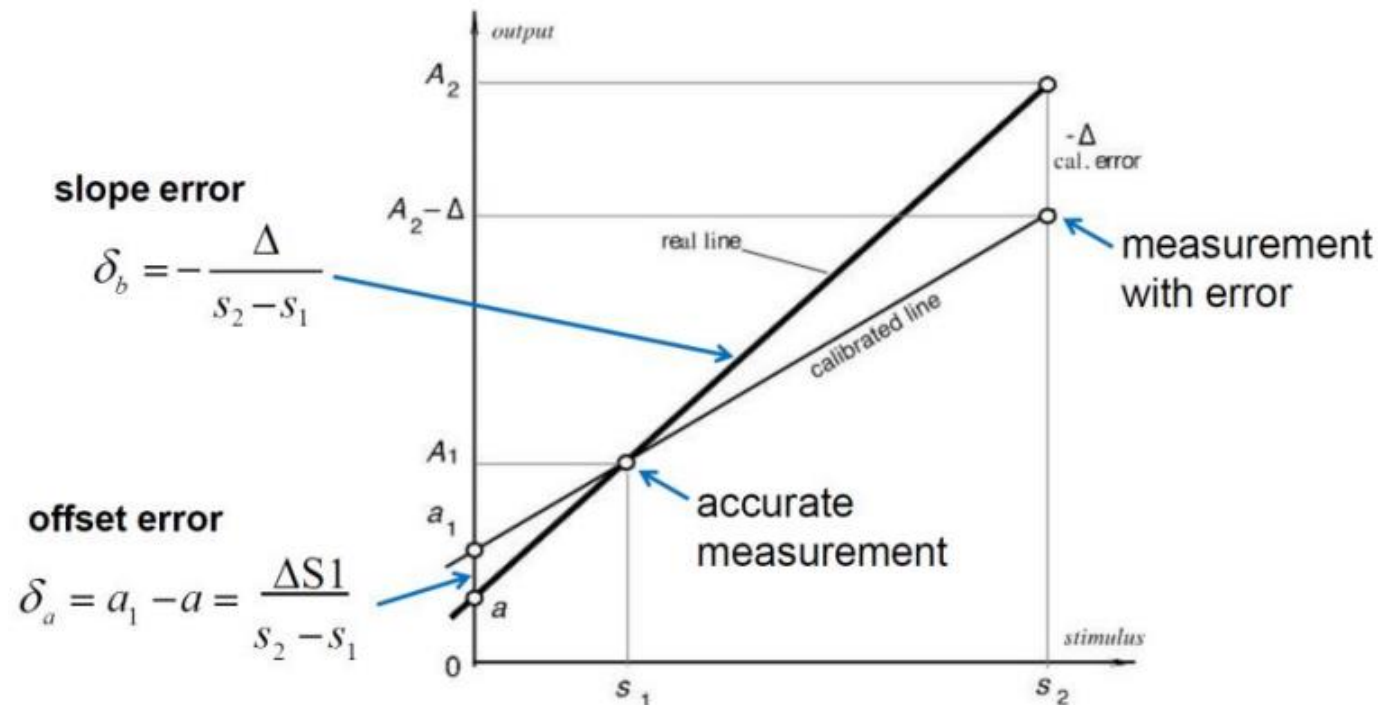
A calibração de um sensor pode ser feita de diversas maneiras possíveis, por exemplo:

- Cálculo da função de transferência ou sua aproximação para ajustar os pontos de calibração selecionados (ajuste de curva calculando coeficientes de uma aproximação selecionada).
- Ajuste do sistema de aquisição de dados para modificar os dados medidos, fazendo-os caber numa função de transferência normalizada ou “ideal”. Um exemplo é o dimensionamento dos dados adquiridos (EX: um sensor de temperatura que mede 98 °C quando a referência padrão está a 100 °C: durante a calibração, ajusta-se o sistema (via software ou hardware) para corrigir este desvio, de forma que futuras medições reflitam mais fielmente os valores reais)
- Modificação das propriedades do sensor para se adequar à função de transferência predeterminada.
- Criação de um dispositivo de referência específico do sensor com propriedades correspondentes em pontos de calibração específicos.

Calibration error

Normalmente, os dados de calibração são geralmente fornecidos pelo fabricante

Erro de calibração é a imprecisão permitida pelo fabricante ao calibrar um sensor na fábrica



Caso: hysteresis

O que é histerese?

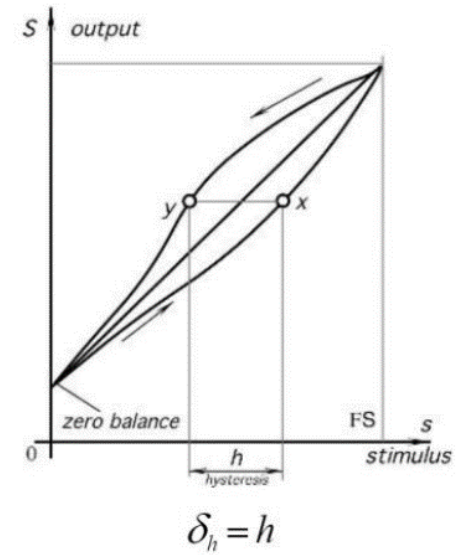
A **histerese** de um sensor ou sistema de medição é o **erro associado à diferença entre a leitura do sensor quando a variável medida está a aumentar e quando está a diminuir**.

Em termos simples: o sensor não segue exatamente o mesmo caminho na subida e na descida → há um desfasamento.

Normalmente define-se a histerese máxima como:

$$H = \frac{|y_{\text{subida}} - y_{\text{descida}}|_{\text{max}}}{\text{Intervalo de medição}} \times 100\%$$

- y_{subida} é a leitura do sensor quando o sinal está a aumentar,
- y_{descida} é a leitura do sensor para o mesmo valor do sinal, mas na descida,
- o valor máximo da diferença é tomado em todo o intervalo de operação,
- o resultado pode ser expresso em **unidade absoluta** (ex.: °C, V) ou como **percentagem da escala total**



Caso: hysteresis

Exemplo prático — Sensor de temperatura (termóstato bimetalico)

Um termóstato bimetalico pode estar configurado para ligar uma ventoinha quando a temperatura sobe acima de 30 °C e desligá-la quando desce abaixo de 28 °C.

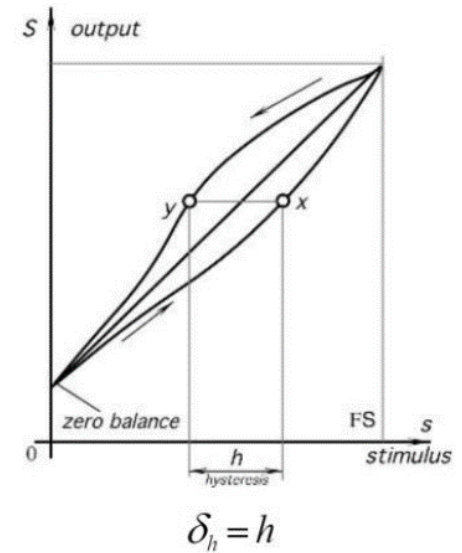
- Na **subida**, o ponto de atuação é 30 °C.
- Na **descida**, o ponto de atuação é 28 °C.
- Diferença: $30 - 28 = 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Se a escala do sensor for de 0–100 °C:

$$H = \frac{2}{100 - 0} \times 100\% = 2\%.$$

A histerese evita que o sensor ligue/desligue continuamente perto de um ponto de comutação.

sensor fornece uma grandeza física diretamente



Caso: hysteresis (TPC)

Vamos explorar o **exemplo anterior do termóstato (30 °C subida / 28 °C descida)** e ver:

- como a histerese se calcula quando o sensor fornece uma **tensão** (ou outro sinal elétrico) em vez da grandeza física diretamente.
- Podem dar fórmulas gerais considerando duas situações:
 1. um exemplo numérico simples e;
 2. um caso com sensibilidade diferente na subida/descida (não-ideal).